PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Sauvegarde et restauration Linux-Unix

09-200 PSE-ER F2-8 Linux-Unix - sauvegarde et restauration — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La sauvegarde locale sert à restaurer des fichiers altérés rapidement sur site, tandis que la sauvegarde externalisée assure la reprise d'activité après un sinistre majeur.
2. Le niveau zéro correspond à une sauvegarde intégrale, alors que les niveaux supérieurs sauvegardent les modifications depuis le dernier niveau inférieur.
3. L'archivage consiste à rassembler des fichiers pour faciliter leur manipulation sans réduire l'espace disque, contrairement à la compression.

Généralités sur la sauvegarde

Notion	À retenir
Importance de la sauvegarde	Dupliquer les données sur **support de stockage** (bande, disque optique) ou par **réseau** pour les mettre à l'abri en dehors du système.
Sauvegarde et archivage	Sauvegarde : recopie sur support compatible pour **restauration** (locale/production ou externalisée/recours). Archivage : conservation pour **besoins juridiques, fiscaux ou statistiques**.

Stratégie de sauvegarde

Notion	À retenir
Les questions de base	Quoi, où, qui, comment, quand ; tenir compte des contraintes matérielles, organisationnelles (heure) et stratégiques (fréquence, délai restauration, durée conservation).
La planification	Établir un calendrier idéal (données, fréquence, découpage), traiter les contraintes concrètes, puis optimiser par des tests sur jeux de test et volumétries estimées.
La préparation	Copier fichiers utilisateurs, système personnalisés (`/etc/passwd`), ajoutés et produits additionnels. Distinguer sauvegardes locales (site) et externalisées (site éloigné).
Les types de sauvegarde et les niveaux	Complète (intégrale) : tous les fichiers **de la liste incluse**. Différentielle : depuis la dernière complète. Incrémentale : depuis la dernière sauvegarde. Niveaux **0 à 9** : 0 = intégrale ; niveau n = modifications depuis le dernier niveau inférieur.
La surveillance et la vérification	Sécurité : éviter accès au lecteur. Vérification : rejeu (doublement, comparaison original, relecture). Stockage : localisation, protection écriture, humidité, hygrométrie, chaleur.

Les médias de sauvegarde

Notion	À retenir
Trois familles	Bande magnétique (**faible coût**), stockage sur disque (**média universel**, haute disponibilité, onéreux) et stockage optique (**quantités peu importantes**, usage unique ou capacité limitée).
Technologies de bande	LTO Ultrium leader : **LTO-1** (100 Go, 20 Mo/s) à **LTO-7** (6,4 To, 300 Mo/s). **LTO-4** : chiffrement **AES 256 bits**. Ratio compression : **2:1** (jusqu'à Gen 5), **2,5:1** ensuite.
Supports hybrides et librairies	Magnéto-optique : combine réécriture disque et durée de vie optique (lent). Librairies : robots/juke-boxes avec chargement automatique par **bras à pince**, accès via **SAN** (SCSI/iSCSI) et identification par **codes-barres**.

Détails techniques des technologies de bande

500 gigaoctets
Capacité Super AIT (Sony) en 2003

30 ans
Durée de vie estimée du média LTO
pour 20000 chargements

75 secondes
Temps de positionnement moyen LTO

WORM
Fonctionnalité d'archivage légal
disponible sur LTO-3 et LTO-4

Synthèse de la sauvegarde et restauration

Notion	À retenir
Compression et archivage	Compresser réduit l'espace (évite redondances) ; archiver rassemble fichiers sans réduire l'espace. On peut combiner les deux.
Utilitaires évolués	HP-UX : `SAM`, `fbackup`/`frecover`, `Ignite-UX` ; Solaris : `ufsdump`/`ufsrestore` ; AIX : `mksysb` (bande amorçable) ; **AMANDA** (client-serveur, Univ. du Maryland, `tar` ou `dump`) ; `rsync` (mise à jour à distance).

Outils de base et utilitaires

Commande	À quoi ça sert
`tar`	archive et désarchive via le système de fichiers
`cpio`	sauvegarde/transfère ; lit noms par entrée standard ; mode caractère ; multi-volume
`dd`	transfère données brutes (conversion EBCDIC vers ASCII)
`mt`	manipule bandes (avance, recule, rembobine, marques fin de fichier, état unité)
`rsync`	mise à jour à distance : transfère fichiers modifiés, supprime absents destination, conserve permissions

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre sauvegarde intégrale et sauvegarde de l'ensemble des fichiers du système.
- ⚠ Oublier que la restauration différentielle nécessite la dernière complète plus la dernière différentielle.
- ⚠ Croire qu'un fichier détruit sous Linux peut être récupéré sans sauvegarde.
- ⚠ Confondre l'archivage (conservation longue durée) avec la sauvegarde (recopie pour restauration).
- ⚠ Ignorer que les sauvegardes externalisées doivent être transportées hors site aussitôt après leur réalisation.
- ⚠ Penser que cpio lit les noms de fichiers via le système de fichiers comme tar, alors qu'il utilise l'entrée standard.

Sigles et définitions

Sauvegarde — Recopie de données sur un support compatible conservé à l'écart du système.

Restauration — Opération de récupération de données à partir d'une sauvegarde.

Sauvegarde différentielle — Sauvegarde de ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde complète.

Sauvegarde incrémentale — Sauvegarde de ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde quelle qu'elle soit.

WORM — Fonctionnalité d'écriture unique pour l'archivage légal.

SAN — Réseau dédié de stockage par lequel sont généralement accédés les robots de sauvegarde.

tar — Utilitaire d'archivage et de désarchivage accédant au système de fichiers.

Auto-test

1. Quelle commande permet de manipuler les bandes magnétiques (avancer, reculer, rembobiner) ?
2. Quel est le niveau de sauvegarde correspondant à une sauvegarde intégrale ?
3. Quelle génération LTO a ajouté le chiffrement matériel AES 256 bits ?
4. Quel utilitaire de Solaris est l'équivalent de fbackup et frecover ?
5. Quel programme utilise le protocole de mise à jour à distance pour ne transférer que les fichiers modifiés ?

Réponses : **1.** mt · **2.** 0 · **3.** LTO-4 · **4.** ufsdump et ufsrestore · **5.** rsync

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.